Machine Translated by Google

CAPÍTULO 17

Protección



Ceremonias

17.12 La matriz de control de acceso puede utilizarse para determinar si un proceso puede pasar, por ejemplo, del dominio A al dominio B y disfrutar de los privilegios de acceso del dominio B. ¿Es este enfoque equivalente a incluir los privilegios de acceso del dominio B en los del dominio A?

17.13 Considere un sistema informático en el que los estudiantes solo pueden jugar videojuegos entre las 10 p. m. y las 6 a . m., los miembros del profesorado entre las 5 p. m. y las 8 a. m., y el personal del centro de computación en todo momento.
Proponga un plan para implementar esta política de manera eficiente.

17.14 ¿Qué características de hardware necesita un sistema informático para una manipulación eficiente de capacidades? ¿Pueden utilizarse estas características para la protección de la memoria?

17.15 Analice las fortalezas y debilidades de implementar un sistema de acceso.
matriz que utiliza listas de acceso asociadas a objetos.

17.16 Analice las fortalezas y debilidades de implementar un sistema de acceso.
matriz que utiliza capacidades asociadas a dominios.

17.17 Explique por qué un sistema basado en capacidades proporciona mayor flexibilidad que un esquema de protección anular para la aplicación de políticas de protección.

17.18 ¿Qué es el principio de necesidad de saber? ¿Por qué es importante para un protector... ¿El sistema debe adherirse a este principio?

17.19 Analice cuál de los siguientes sistemas permite a los diseñadores de módulos Aplicar el principio de necesidad de saber.

a. Esquema de protección de anillo b.

Esquema de inspección de pila de la JVM

17.20 Describa cómo se vería comprometido el modelo de protección de Java si se permitiera que un programa Java alterara directamente las anotaciones de su marco de pila.

Machine Translated by Google

17.21 ¿Cómo son la función de matriz de acceso y el control de acceso basado en roles?
¿Son instalaciones similares? ¿En qué se diferencian?

17.22 ¿Cómo ayuda el principio del mínimo privilegio a la creación de sistemas de protección?

17.23 ¿Cómo pueden los sistemas que implementan el principio de mínimo privilegio seguir siendo efectivos?
¿Existen fallos de protección que conduzcan a violaciones de seguridad?